

мл_5

мл5 — математическая логика (логика предикатов)

Доброе утро.

Сегодня мы систематизируем материал по логике предикатов: ещё раз проговорим, что такое предикат и отношение, как устроены сигнатура, термы и формулы, что такое интерпретация и оценка, как вычисляется значение терма и формулы. Затем подробно разбираем **свободные/связанные переменные, подстановку и коллизии (захват переменных)**, вводим понятие «терм свободен для переменной в формуле». После этого вводим (в учебнике) понятие **конгруэнтности формул** (переименование связанных переменных без изменения смысла), обсуждаем «чистоту переменных» и зачем она нужна. В конце начинаем решать упражнения: «формула выражает предикат» на конкретных сигнатурах.

1. Высказывание и предикат. Область интерпретации

Высказывание — это предложение, которому в данной интерпретации приписывается истинностное значение: *истина* или *ложь*.

Предикат похож на высказывание, но он «зависит от переменных» и рассматривается **на фиксированной области**.

Пусть дана область интерпретации (множество) D .

**** n -местный предикат**** — это отображение

$$P: D^n \rightarrow \{\mathbf{0}, \mathbf{1}\}$$

(или «ложь/истина»). То есть каждому набору $(a_1, \dots, a_n) \in D^n$ он сопоставляет истину или ложь.

Связь предиката и отношения

**** n -арное отношение**** на D — это подмножество

$$R \subseteq D^n.$$

Оно порождает предикат

$$P_R(a_1, \dots, a_n) = \mathbf{1} \iff (a_1, \dots, a_n) \in R.$$

И наоборот: по предикату P можно восстановить отношение как множество тех наборов, на которых предикат истинен:

$$R_P = \{(a_1, \dots, a_n) \in D^n \mid P(a_1, \dots, a_n) = \mathbf{1}\}.$$

2. Сигнатура, термы и формулы

Чтобы всё формализовать, мы фиксируем **сигнатуру**.

2.1. Сигнатура

Сигнатура Σ — это:

- множество **предикатных символов** (каждый со своей арностью);
- множество **функциональных символов** (каждый со своей арностью).

Арность — это число аргументов.

Функциональный символ арности 0 называется **константным символом**.

2.2. Термы

Фиксируем счётное множество переменных $\text{Var} = \{x_1, x_2, \dots\}$.

Термы над сигнатурой определяются индуктивно:

- 1) любая переменная — терм;
- 2) любой константный символ — терм;
- 3) если f — функциональный символ арности n , а $t_1, \dots, t_n$ — термы, то

$$f(t_1, \dots, t_n)$$

— терм.

Пример (как мы обсуждали):

$$f(x_1, x_2), \quad \text{где } f \text{ — символ арности 2.}$$

2.3. Формулы

Атомарная формула: если P — предикатный символ арности n , то

$$P(t_1, \dots, t_n)$$

— атомарная формула.

Дальше произвольные формулы строятся из атомарных с помощью:

- связок $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ (и при необходимости $\leftrightarrow$);
- кванторов $\forall$ (общности) и $\exists$ (существования).

3. Интерпретация и значение термов/формул

3.1. Интерпретация

Интерпретация сигнатуры — это пара

$$\mathcal{I} = (D, \mu),$$

где:

- D — область интерпретации;
- μ задаёт смысл символов сигнатуры:
- каждому функциональному символу f аргументности n сопоставляет конкретную функцию $\mu(f): D^n \rightarrow D$;
- каждому предикатному символу P аргументности n сопоставляет конкретный предикат $\mu(P): D^n \rightarrow \{0, 1\}$ (или эквивалентно отношение $\subseteq D^n$);
- каждому константному символу c сопоставляет элемент $\mu(c) \in D$.

3.2. Оценка (назначение значений переменным)

Чтобы посчитать значение терма/формулы, кроме интерпретации нужна **оценка** (assignment)

$$s: \text{Var} \rightarrow D,$$

которая каждой переменной приписывает элемент области интерпретации.

3.3. Значение терма

Значение терма t при $\mathcal{I}$ и s обозначим $\llbracket t \rrbracket_{\mathcal{I}, s}$ и определим индукцией:

- если t — переменная x , то $\llbracket x \rrbracket_{\mathcal{I}, s} = s(x)$;
- если t — константа c , то $\llbracket c \rrbracket_{\mathcal{I}, s} = \mu(c)$;
- если $t = f(t_1, \dots, t_n)$, то

$$\llbracket f(t_1, \dots, t_n) \rrbracket_{\mathcal{I}, s} = \mu(f)(\llbracket t_1 \rrbracket_{\mathcal{I}, s}, \dots, \llbracket t_n \rrbracket_{\mathcal{I}, s}).$$

Значение терма зависит от значений **тех переменных, которые в него входят**.

3.4. Значение формулы

Значение формулы при $\mathcal{I}$ и s — это **0/1** (ложь/истина), вычисляется индукцией по построению формулы:

- для атомарной $P(t_1, \dots, t_n)$:

$$\llbracket P(t_1, \dots, t_n) \rrbracket_{\mathcal{I}, s} = \mu(P)(\llbracket t_1 \rrbracket_{\mathcal{I}, s}, \dots, \llbracket t_n \rrbracket_{\mathcal{I}, s});$$

- для связок — как в логике высказываний;
- для кванторов:

$$\llbracket \forall x A \rrbracket_{\mathcal{J}, s} = \mathbf{1} \iff \forall a \in D : \llbracket A \rrbracket_{\mathcal{J}, s[x:=a]} = \mathbf{1},$$

$$\llbracket \exists x A \rrbracket_{\mathcal{J}, s} = \mathbf{1} \iff \exists a \in D : \llbracket A \rrbracket_{\mathcal{J}, s[x:=a]} = \mathbf{1}.$$

4. Свободные и связанные переменные. Область действия квантора

В формуле вхождения переменной бывают **свободными** и **связанными**.

Квантор связывает вхождения переменной **в своей области действия**.

Правило «ближайшего слева квантора»

Для связанного вхождения переменной всегда можно найти **ближайшую слева** кванторную приставку по той же переменной, которая это вхождение связывает.

Переменная свободна/связана для формулы

- Переменная x называется **свободной** для формулы A , если в A есть хотя бы одно **свободное** вхождение x .
- Переменная x называется **связанной** для формулы A , если в A есть хотя бы одно **связанное** вхождение x .

Важно: одна и та же переменная может оказаться **и свободной, и связанной** в одной формуле (если где-то она связана квантором, а где-то встречается свободно).

Пример (запись на доске)

Рассмотрим формулу

$$\neg \forall x \left(P(x, y) \wedge \exists x Q(F(x, z), x) \right).$$

- Вхождения x в $P(x, y)$ связаны квантором $\forall x$.
- Вхождения x в $\exists x Q(F(x, z), x)$ связаны квантором $\exists x$.
- Переменные y и z здесь — свободные.

Отсюда сразу видно: значение формулы зависит только от значений свободных переменных (и от интерпретации).

Замкнутые формулы

Если у формулы **нет свободных переменных**, она называется **замкнутой** (предложением). Тогда её истинность зависит только от интерпретации $\mathcal{I}$, но не от оценки s .

5. «Формула выражает предикат»

Пусть задана интерпретация $\mathcal{I} = (D, \mu)$.

Если формула A имеет свободные переменные $x_1, \dots, x_n$, то при фиксированной $\mathcal{I}$ она задаёт n -местный предикат на D :

$$P_A(a_1, \dots, a_n) = \llbracket A \rrbracket_{\mathcal{I}, s[x_1 := a_1, \dots, x_n := a_n]}.$$

То есть: «формула выражает предикат» — это буквально «при данной интерпретации формула превращается в предикат от своих свободных переменных».

6. Домашние задачи (элементарная арифметика): выразить предикаты формулами

Мы обсуждали язык элементарной арифметики: область $D = \mathbb{N}$, сигнатура, например

$$\Sigma_{\text{ar}} = \{0, S, +, \cdot, =\},$$

где S — функция «следующий» ($S(0) = 1$).

Надо уметь писать формулы, выражающие предикаты:

Делимость

« x делится на y » (или « $y \mid x$ ») выражается через существование частного:

$$\text{Div}(y, x) : \iff \exists k (x = y \cdot k).$$

Простое число

Мы уже писали формулу « p — простое»:

- $p \neq 1$;
- если $p = ab$, то один из множителей равен 1.

Типовая запись:

$$\text{Prime}(p) : \iff p \neq 1 \wedge \forall a \forall b (p = a \cdot b \rightarrow (a = 1 \vee b = 1)).$$

(Здесь 1 можно писать как $S(0)$.)

Степень простого числа

Задача « x — степень некоторого простого числа» обсуждалась так: по основной теореме арифметики любое число раскладывается в произведение степеней простых, а «степень одного простого» — это ситуация, когда среди простых делителей встречается **ровно один**.

Один из способов выразить это предикатно:

$$\text{PPow}(x) : \iff \exists p \left(\text{Prime}(p) \wedge \text{Div}(p, x) \wedge \forall q (\text{Prime}(q) \wedge \text{Div}(q, x) \rightarrow q = p) \right).$$

(Логика: если x делится на простое число, и любое простое, на которое делится x , совпадает с ним, то простое «единственное», значит по разложению x — степень этого простого.)

Дальше вы должны довести формализацию до конца и аккуратно оформить через кванторы.

7. Подстановка и коллизии (захват переменных)

Теперь то, ради чего вводится много формализма: **подстановка терма вместо свободной переменной**.

7.1. Результат подстановки

Пусть A — формула, x — переменная, t — терм.

Обозначим через $A[t/x]$ формулу, полученную из A заменой **всех свободных вхождений** x на t .

Важное: подстановка делается **только в свободные вхождения**.

7.2. Коллизия (захват переменной)

Коллизия возникает, если после подстановки переменная, входящая в терм t , начинает связываться квантором, который раньше к ней не относился.

Схема (как на доске):

- в формуле есть квантор $\forall x_3$ (или $\exists x_3$);
- мы подставляем вместо свободной переменной y терм, в котором встречается x_3 ;
- после подстановки этот x_3 попадает в область действия квантора по x_3 и «захватывается».

Этого **нельзя** допускать, иначе смысл формулы меняется.

7.3. Определение: «терм свободен для переменной в формуле»

Мы вводим отношение между тремя объектами:

«терм t свободен для переменной x в формуле A ».

Интуитивно:

t свободен для x в A , если никакое свободное вхождение x в A не попадает в область действия квантора по переменной, входящей в t .

То есть при подстановке $A[t/x]$ **не возникает захвата** переменных из t .

7.4. Индуктивное определение (то, что вы должны оформить)

Определение удобно давать индукцией по построению формулы A (t и x — параметры).

(База) Если A атомарная, то любой терм свободен для любой переменной (в атомарной формуле нет кванторов, захватывать нечему).

(Связки)

- t свободен для x в $\neg B \iff t$ свободен для x в B ;
- t свободен для x в $(B \circ C)$ (где $\circ \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$) $\iff$ свободен в B и свободен в C .

(Кванторы)

- t свободен для x в $\forall y B \iff$
- либо $x = y$ (тогда подстановка внутрь области квантора не идёт),
- либо $x \neq y$, $y \notin \text{Var}(t)$ и t свободен для x в B .

То же самое для $\exists y B$.

Ровно условие $y \notin \text{Var}(t)$ и предотвращает коллизию: иначе y , входящая в t , может попасть под квантор $\forall y / \exists y$.

8. Переименование связанных переменных. Конгруэнтность формул

Мы ещё раз проговорили: связанную переменную можно переименовывать, **если не возникает коллизий** и свободные переменные остаются на месте.

Пример коллизии (как обсуждали):

$$\forall x P(x, y).$$

Если переименовать связанную x в y , получится

$$\forall y P(y, y),$$

что имеет другой смысл, потому что свободная y стала связанной.

Чтобы формализовать «переименование связанных переменных без изменения структуры», вводится понятие **конгруэнтности** (по учебнику Герасимова).

8.1. Лексемы

Мы фиксируем набор **лексем**: предикатные символы, функциональные символы, переменные, запятые, скобки, логические связки, кванторы (и при необходимости логические константы $\top$, $\perp$).

Любая формула — это конечная последовательность лексем.

8.2. Конгруэнтность (идея определения)

Пусть формулы A и B имеют одинаковое число лексем, и записаны как последовательности

$$A = (a_1, \dots, a_n), \quad B = (b_1, \dots, b_n).$$

Говорим, что A и B **конгруэнтны**, если выполняется:

- 1) На каждом месте, где стоит **не переменная**, лексемы совпадают:

$$a_i \text{ не переменная} \Rightarrow a_i = b_i.$$

- 1) Свободные переменные «не трогаем»: если a_i — свободное вхождение переменной, то b_i — то же самое свободное вхождение (та же переменная).
- 2) Для связанных вхождений сохраняется структура связывания: если a_i — связанное вхождение, и оно связано ближайшей слева кванторной приставкой на позиции $j < i$, то и b_i связано приставкой на **той же позиции** j , причём квантор ($\forall$ или $\exists$) тот же. Иными словами: можно менять имя связанной переменной, но нельзя менять схему «какой квантор что связывает».

Домашнее: доказать, что это отношение является отношением эквивалентности (рефлексивно, симметрично, транзитивно).

8.3. Пример конгруэнтных формул (как на доске)

Исходная формула:

$$\neg \forall x \left(P(x, y) \wedge \exists x Q(F(x, z), x) \right).$$

Можно переименовать внешнее связанное x в u , не трогая внутреннее $\exists x$:

$$\neg \forall u \left(P(u, y) \wedge \exists x Q(F(x, z), x) \right).$$

Это конгруэнтные формулы: свободные y, z не изменились, структура кванторов и областей действия сохранена.

9. Чистота переменных

Мы вводим полезное свойство формулы — **чистота переменных**.

Формула A «чиста по переменным», если:

- 1) множество её свободных переменных не пересекается с множеством связанных;
- 2) разные кванторные приставки используют **разные** переменные (одна и та же переменная не выступает переменной связывания в двух разных кванторах).

Смысл: мы избавляемся от ситуации, когда одна и та же буква встречается в разных кванторах «с разным смыслом».

Ключевой факт (алгоритм, который вы должны уметь объяснить):

Для любой формулы A можно построить конгруэнтную формулу A' , обладающую чистотой переменных.

Делается это последовательным переименованием связанных переменных так, чтобы не возникали коллизии (и чтобы новые имена не пересекались со свободными переменными и переменными, входящими в планируемые термы для подстановок).

Именно так удобнее всего обеспечивать корректность подстановок: сначала приводим формулу к «чистой», а потом подставляем.

10. Конгруэнтность и логическая эквивалентность — это разные

- **Конгруэнтность** — чисто синтаксическая вещь: переименовали связанные переменные, сохранив структуру связывания.
- **Логическая эквивалентность** (то, что в законах на стр. 77):

$$A \equiv B$$

означает: для любой интерпретации и любой оценки формулы имеют одно и то же истинностное значение.

Именно это нужно, когда доказываются логические законы преобразования формул.

11. Упражнения 1.3 (задачник к учебнику): фигуры, цвета, отношение «ниже»

Задана конкретная сигнатура: **4 унарных** и **1 бинарный** предикатный символ. Область интерпретации — множество фигур (шары и квадраты), у каждой есть цвет (чёрный/белый), и задано отношение « x ниже y ».

Для ясности введём обозначения (как мы читали в задачнике):

- $C(x)$: « x — квадрат»;
- $S(x)$: « x — шар»;
- $B(x)$: « x — чёрный»;
- $W(x)$: « x — белый»;
- $N(x, y)$: « x ниже y » (значит, y выше x).

11.1. «Если все шары чёрные, то белых квадратов нет»

Запись на языке кванторов:

$$\left(\forall x (S(x) \rightarrow B(x)) \right) \rightarrow \neg \exists y (C(y) \wedge W(y)).$$

Мы отдельно подчеркнули типичную ошибку: фраза «все шары ...» всегда даёт схему

$$\forall x (\text{шар}(x) \rightarrow \dots),$$

а не $\forall x (\text{шар}(x) \wedge \dots)$.

11.2. «Никакой чёрный квадрат и никакой белый шар не лежат друг над другом»

Мы разобрали, что «лежат друг над другом» на языке отношения «ниже» естественно читается как

$$N(x, y) \wedge N(y, x).$$

Тогда формула:

$$\neg \exists x \exists y \left((C(x) \wedge B(x)) \wedge (S(y) \wedge W(y)) \wedge (N(x, y) \wedge N(y, x)) \right).$$

11.3. «Всякая фигура, не являющаяся белым квадратом, лежащим хотя бы под одним шаром, имеет чёрный цвет и лежит над всеми белыми фигурами»

Сначала «белый квадрат, лежащий хотя бы под одним шаром»:

$$C(x) \wedge W(x) \wedge \exists y (S(y) \wedge N(x, y)).$$

Теперь вся фраза:

$$\forall x \left(\neg(C(x) \wedge W(x) \wedge \exists y (S(y) \wedge N(x, y))) \rightarrow (B(x) \wedge \forall u (W(u) \rightarrow N(u, x))) \right).$$

(« x лежит над всеми белыми» означает: любой белый u лежит ниже x , то есть $N(u, x)$.)

Домашнее: довести все 6 формул упражнения до конца в аккуратном виде.

12. Упражнения «придумать сигнатуру и выразить формулой»

12.1. «Только нечестные воры обкрадывают друг друга»

Одна из разумных сигнатур:

- $R(x, y)$: « x обкрадывает y »;
- $H(x)$: « x честный».

Тогда «вор» можно определить как $\text{Thief}(x) : \iff \exists y R(x, y)$. А «нечестный» как $\neg H(x)$.

Фраза «обкрадывают друг друга» — это $R(x, y) \wedge R(y, x)$.

Тогда формула:

$$\forall x \forall y \left((R(x, y) \wedge R(y, x)) \rightarrow (\text{Thief}(x) \wedge \text{Thief}(y) \wedge \neg H(x) \wedge \neg H(y)) \right).$$

12.2. «Вассал моего вассала — не мой вассал»

Берём бинарный предикат $V(x, y)$: « x — вассал y », и константу m («я»).

Тогда:

$$\forall x \forall y \left((V(x, y) \wedge V(y, m)) \rightarrow \neg V(x, m) \right).$$

12.3. «Если задача имеет решение, то математик может её решить. Я математик, но не могу решить этой задачи, значит задача неразрешима»

Вводим:

- $\text{HasSol}(p)$: «задача p имеет решение»;
- $\text{CanSolve}(a, p)$: « a может решить задачу p »;
- константы m («я») и p_0 («эта задача»).

Тогда рассуждение оформляется как импликация:

$$\left(\forall p (\text{HasSol}(p) \rightarrow \text{CanSolve}(m, p)) \right) \wedge \neg \text{CanSolve}(m, p_0) \rightarrow \neg \text{HasSol}(p_0).$$

13. Упражнение 1.5 (геометрия): точки, прямые, принадлежность

Сигнатура (как на доске):

- $P(x)$: « x — точка»;
- $L(x)$: « x — прямая»;
- $B(x, y)$: « x лежит на y »;
- $E(x, y)$: « x совпадает с y ».

13.1. «Все прямые пересекаются друг с другом»

«Пересекаются» означает: имеют общую точку.

$$\forall x \forall y \left((L(x) \wedge L(y)) \rightarrow \exists z (P(z) \wedge B(z, x) \wedge B(z, y)) \right).$$

13.2. «На каждой прямой есть точка, не принадлежащая никакой другой прямой»

Одна из корректных форм:

$$\forall x \left(L(x) \rightarrow \exists z (P(z) \wedge B(z, x) \wedge \forall y ((L(y) \wedge \neg E(y, x)) \rightarrow \neg B(z, y))) \right).$$

13.3. «Через любые две различные точки проходит единственная прямая»

Сначала мы ввели сокращение «существует единственный»:

$$\exists! x \Phi(x) \text{ означает } \exists x \left(\Phi(x) \wedge \forall y (\Phi(y) \rightarrow E(y, x)) \right).$$

Теперь формула аксиомы:

$$\forall x \forall y \left((P(x) \wedge P(y) \wedge \neg E(x, y)) \rightarrow \exists! z (L(z) \wedge B(x, z) \wedge B(y, z)) \right).$$

Если раскрыть $\exists!$ по определению, получится:

$$\forall x \forall y \left((P(x) \wedge P(y) \wedge \neg E(x, y)) \rightarrow \exists z (L(z) \wedge B(x, z) \wedge B(y, z) \wedge \forall z' ((L(z') \wedge B(x, z') \wedge B(y, z')) \rightarrow E(z', z)) \right).$$

На этом остановимся. Дальше — продолжение упражнений по задачки-ку (ссылку на задачник я должен прислать отдельно).